

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 4

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Resolver

- a). Un colector de agua es una tubería de hierro dúctil de 18 in. Calcule el número de Reynolds si conduce $16.5 \text{ ft}^3/\text{s}$ de agua a 50°F .
- b). El cárter de un motor contiene aceite SAE 10 ($sg = 0.88$). El aceite se distribuye a otras partes del motor por medio de una bomba de aceite, a través de un tubo de acero de $1/8 \text{ in}$, con espesor de pared de 0.032 in . Es obvio que la facilidad con que el aceite se bombea se ve afectada por su viscosidad. Calcule el número de Reynolds para el flujo de 0.40 gal/h del aceite a 40°F .

Solución:

a) Flujo de agua

El diámetro interno de la tubería es:

$$D = 18 \text{ in} = 1.50 \text{ ft}$$

El área transversal resulta:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (1.50)^2}{4} = 1.77 \text{ ft}^2$$

La velocidad media del flujo es:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{16.5}{1.77} = 9.32 \text{ ft/s}$$

Para el agua a 50°F , la viscosidad cinemática es aproximadamente:

$$\nu = 1.4 \times 10^{-5} \text{ ft}^2/\text{s}$$

El número de Reynolds se calcula como:

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{(9.32)(1.50)}{1.4 \times 10^{-5}} = 9.99 \times 10^5$$

Dado que $N_R \gg 4000$, el régimen de flujo es **turbulento**.

b) Flujo de aceite SAE 10

El diámetro interno del tubo es:

$$D = 0.125 - 2(0.032) = 0.061 \text{ in} = 0.00508 \text{ ft}$$

El área transversal es:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = 2.03 \times 10^{-5} \text{ ft}^2$$

El caudal volumétrico se convierte a unidades consistentes:

$$Q = 0.40 \frac{\text{gal}}{\text{h}} \left(\frac{1 \text{ ft}^3}{7.48 \text{ gal}} \right) \left(\frac{1}{3600 \text{ s}} \right) = 1.49 \times 10^{-5} \text{ ft}^3/\text{s}$$

La velocidad media del flujo es:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{1.49 \times 10^{-5}}{2.03 \times 10^{-5}} = 0.73 \text{ ft/s}$$

Para el aceite SAE 10 a 40°F , se consideran:

$$\rho = 0.88 \rho_{\text{agua}} = 0.88(1.94) \text{ slug/ft}^3$$
$$\eta = 1.90 \times 10^{-4} \text{ slug/(ft}\cdot\text{s)}$$

El número de Reynolds es:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{(0.88)(1.94)(0.73)(0.00508)}{1.90 \times 10^{-4}} \approx 33.4$$

Dado que $N_R < 2000$, el régimen de flujo es **laminar**.

2. (10 points) Resolver

- a). Por una tubería de acero de 4 pulg, cédula 40, fluye combustóleo a la tasa máxima para que el flujo sea laminar. Si el líquido tiene una gravedad específica de 0.895 y viscosidad dinámica de $8.3 \times 10^{-4} \text{ lb} - \text{s}/\text{ft}$. Calcule la pérdida de energía por cada 100 ft de tubo.
- b). Una tubería de acero de 3 in, cédula 40, tiene 5000 ft de longitud y conduce un aceite lubricante entre dos puntos A y B, de modo que el número de Reynolds es 800. El punto B está 20 ft más arriba que el A. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90 y viscosidad dinámica de $4 \times 10^{-4} \text{ lb} - \text{s}/\text{ft}^2$. Si la presión en A es de 50 psig, calcule la presión en B.

Solución:

- a) **Flujo laminar en tubería de 4 pulg** Para que el flujo sea laminar, el número de Reynolds máximo es:

$$N_R = 2000$$

El factor de fricción para flujo laminar es:

$$f = \frac{64}{N_R} = \frac{64}{2000} = 0.032$$

El número de Reynolds se define como:

$$N_R = \frac{vD\rho}{\mu}$$

De donde la velocidad media resulta:

$$v = \frac{N_R \mu}{D \rho}$$

Sustituyendo valores:

$$v = \frac{(2000)(8.3 \times 10^{-4})}{(0.3355)(0.895)(1.94)} = 2.85 \text{ ft/s}$$

La pérdida de energía por fricción se calcula con la ecuación de Darcy-Weisbach:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Para una longitud de $L = 100 \text{ ft}$:

$$h_L = (0.032) \frac{100}{0.3355} \frac{(2.85)^2}{2(32.2)} = 1.20 \text{ ft}$$

- b) **Flujo laminar en tubería de 3 pulg**

Se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y B, considerando pérdidas por fricción:

$$\frac{p_A}{\gamma_o} + z_A + \frac{v^2}{2g} - h_L = \frac{p_B}{\gamma_o} + z_B + \frac{v^2}{2g}$$

Como el diámetro es constante, $v_A = v_B$, por lo que:

$$p_B = p_A + \gamma_o(z_A - z_B - h_L)$$

La velocidad media se obtiene a partir del número de Reynolds:

$$v = \frac{N_R \mu}{D \rho} = \frac{(800)(4 \times 10^{-4})}{(0.2557)(0.90)(1.94)} = 0.717 \text{ ft/s}$$

El factor de fricción es:

$$f = \frac{64}{N_R} = 0.08$$

La pérdida de carga es:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.08) \frac{5000}{0.2557} \frac{(0.717)^2}{2(32.2)} = 12.5 \text{ ft}$$

El peso específico del aceite es:

$$\gamma_o = (0.90)(62.4) = 56.16 \text{ lb/ft}^3$$

Finalmente, la presión en el punto B es:

$$p_B = 50 + (56.16)(-20 - 12.5) \frac{1}{144} = 37.3 \text{ psig}$$

3. (10 points) Resolver

- a). Un colector de agua de 18 *in* de diámetro está hecho de tubo de concreto de alta presión. Calcule la pérdida de energía a lo largo de 1 *m*, si conduce 7.50 *in*³/*s* de agua.
- b). Un sistema de protección contra incendios incluye 1500 *ft* de tubería de acero de 10 *in*, cédula 40. Calcule la pérdida de energía en el tubo cuando conduce 1500 *gal/min* de agua.

Solución: Para ambos casos se emplea la ecuación de Hazen–Williams para la pérdida de carga:

$$h_L = L \left[\frac{Q}{1.32 A C_h R^{0.63}} \right]^{1.852}$$

a). **Datos:**

$$\begin{aligned} Q &= 7.50 \text{ ft}^3/\text{s}, & A &= \frac{\pi D^2}{4} = 1.767 \text{ ft}^2, \\ L &= 1 \text{ mi} = 5280 \text{ ft}, & R &= \frac{D}{4} = 0.375 \text{ ft}, \\ D &= 18 \text{ in} = 1.50 \text{ ft}, & C_h &= 100. \end{aligned}$$

Cálculo:

$$h_L = 5280 \left[\frac{7.50}{(1.32)(1.767)(100)(0.375)^{0.63}} \right]^{1.852} = 28.51 \text{ ft}$$

b). **Conversión de caudal:**

$$Q = 1500 \text{ gal/min} \times \frac{1 \text{ ft}^3/\text{s}}{449 \text{ gal/min}} = 3.341 \text{ ft}^3/\text{s}$$

Datos:

$$\begin{aligned} L &= 1500 \text{ ft}, & R &= \frac{D}{4} = 0.2088 \text{ ft}, \\ D &= 10.02 \text{ in} = 0.835 \text{ ft}, & C_h &= 100. \\ A &= \frac{\pi D^2}{4} = 0.5479 \text{ ft}^2, \end{aligned}$$

Cálculo:

$$h_L = 1500 \left[\frac{3.341}{(1.32)(0.5479)(100)(0.2088)^{0.63}} \right]^{1.852} = 31.38 \text{ ft}$$

4. (10 points) Resolver

- a) Con base en la ecuación que se muestra, calcule la distancia y para la cual la velocidad local U es igual a la velocidad promedio v :

$$U = v \left[1 + 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right) \right]$$

- b) El resultado del inciso (a) predice que la velocidad promedio para flujo turbulento se encuentra a una distancia de $0.216 r_o$ desde la pared de la tubería. Calcule esta distancia para una tubería de acero de 24 in cédula 40. Luego, si la tubería conduce agua a 50°F con un caudal de $16.75 \text{ ft}^3/\text{s}$, calcule la velocidad en los puntos ubicados a 0.50 in a cada lado del punto de velocidad promedio.

Solución:

- a) En el punto donde la velocidad local es igual a la velocidad promedio se cumple ($U = v$). Dividiendo ambos lados de la ecuación entre (v), se obtiene

$$1 = 1 + 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right).$$

Restando 1 en ambos lados:

$$0 = 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right).$$

Dividiendo entre $\sqrt{f}$:

$$\begin{aligned} 0 &= 1.43 + 2.15 \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right), \\ \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right) &= -\frac{1.43}{2.15} = -0.665, \\ \frac{y}{r_o} &= 10^{-0.665} = 0.216. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$y = 0.216 r_o.$$

- b) Para una tubería de 24 in cédula 40, el diámetro interior es $D = 22.626 \text{ in}$. Así,

$$y = 0.216 r_o = 0.216 \left(\frac{D}{2} \right) = 0.216 \left(\frac{22.626}{2} \right) = 2.44, \text{ in.}$$

La velocidad promedio del flujo es

$$v_{\text{avg}} = \frac{Q}{A} = \frac{16.75, \text{ ft}^3/\text{s}}{2.792, \text{ ft}^2} = 6.00, \text{ ft/s},$$

la cual ocurre a una distancia $y = 2.44, \text{ in}$ desde la pared.

- **Punto superior:** $y_1 = 2.44 + 0.50 = 2.94, \text{ in}$

$$\begin{aligned} \frac{y_1}{r_o} &= \frac{2.94}{11.313} = 0.260, \\ Re &= \frac{vD}{\nu} = \frac{(6.00)(1.886)}{1.4 \times 10^{-5}} = 8.08 \times 10^5, \\ \frac{D}{\varepsilon} &= \frac{1.886}{1.5 \times 10^{-4}} = 1.26 \times 10^4, \\ f &= 0.0137. \end{aligned}$$

Entonces,

$$U_1 = 6.00 \left[1 + 1.43\sqrt{0.0137} + 2.15\sqrt{0.0137} \log_{10}(0.260) \right] = 6.12, \text{ ft/s},$$

lo que corresponde a aproximadamente un 2% por encima de v_{avg} .

- **Punto inferior:** $y_2 = 2.44 - 0.50 = 1.94$, in

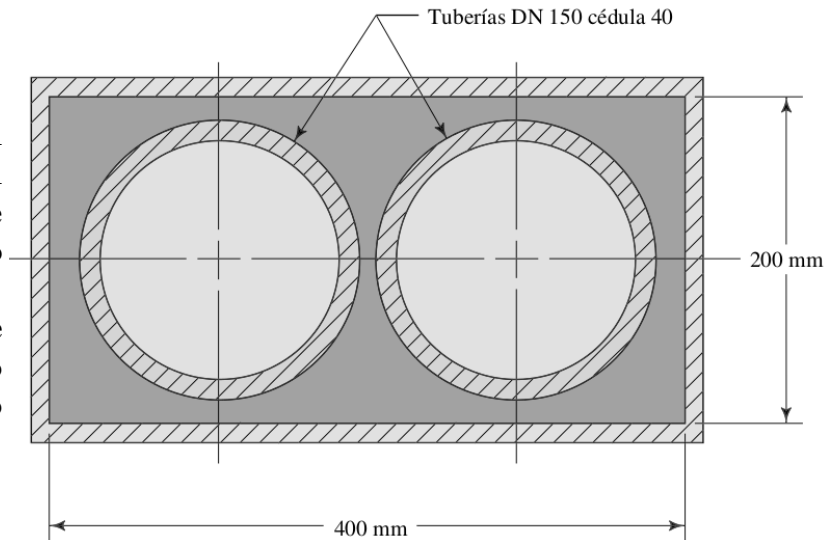
$$\frac{y_2}{r_o} = \frac{1.94}{11.313} = 0.172.$$

La velocidad local es

$$U_2 = 6.00 \left[1 + 1.43\sqrt{0.0137} + 2.15\sqrt{0.0137} \log_{10}(0.172) \right] = 5.85, \text{ ft/s},$$

lo que equivale a aproximadamente un 2.5% por debajo de v_{avg} .

5. (10 points) En la figura, donde se muestran dos tuberías DN 150 cédula 40 dentro de un conducto rectangular, cada tubería conduce 450 L/min de agua a 20°C. Calcule el número de Reynolds para el flujo de agua. Después, para el benceno ($sg = 0.862$) a 70°C que fluye dentro del conducto, calcule la rapidez del flujo de volumen requerida para producir el mismo número de Reynolds.



Solución:

Se consideran dos tuberías DN 150 cédula 40, cada una conduciendo 450 L/min de agua a 20°C.

- **Flujo de agua en la tubería**

El caudal volumétrico es:

$$Q = \frac{450 \text{ L/min}}{60000} = 7.50 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

El diámetro interno de la tubería DN 150 cédula 40 es $D = 0.1541$ m, por lo que el área transversal resulta:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = 1.864 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

La velocidad media del flujo es:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.00750}{1.864 \times 10^{-2}} = 0.402 \text{ m/s}$$

Usando la viscosidad cinemática del agua a 20°C, $\nu = 1.02 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, el número de Reynolds es:

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{(0.402)(0.1541)}{\underbrace{1.02 \times 10^{-6}}_{\text{agua en } 20^\circ\text{C}}} = 6.08 \times 10^4$$

- **Flujo de benceno en el conducto rectangular**

Para el benceno a 70°C se tiene:

$$\begin{aligned} \rho &= sg \rho_w = (0.862)(1000) = 862 \text{ kg/m}^3 \\ \mu &= 3.5 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

El área de flujo del conducto rectangular es:

$$A = (0.40)(0.20) - \frac{2\pi(0.1683)^2}{4} = 0.0355 \text{ m}^2$$

El perímetro mojado resulta:

$$P_m = 2(0.40) + 2(0.20) + 2\pi(0.1683) = 2.257 \text{ m}$$

El radio hidráulico es:

$$R = \frac{A}{P_m} = \frac{0.0355}{2.257} = 0.0157 \text{ m}$$

Usando la definición de Reynolds para conductos no circulares:

$$N_R = \frac{\rho v(4R)}{\mu}$$

Despejando la velocidad:

$$v = \frac{N_R \mu}{4R\rho} = \frac{(6.08 \times 10^4)(3.5 \times 10^{-4})}{4(0.0157)(862)} = 0.392 \text{ m/s}$$

Finalmente, el caudal volumétrico requerido es:

$$Q = Av = (0.0355)(0.392) = 1.39 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

6. (10 points) Otro término para nombrar una ampliación es el de difusor. Un difusor se utiliza para convertir la energía cinética ($v^2/2g$) en energía de presión (p/γ). Un difusor ideal es uno en el que no se producen pérdidas de energía y puede usarse la ecuación de Bernoulli para calcular la presión después de la ampliación. Calcule la presión después de la ampliación de un difusor ideal para el flujo de agua a 20°C desde un tubo de cobre de 25 mm de $OD \times 2.0 \text{ mm}$ de pared hasta un tubo de cobre de 80 mm de $OD \times 2.8 \text{ mm}$ de pared. La rapidez del flujo de volumen es de 150 L/min y la presión antes de la ampliación es de 500 kPa .

Solución: Para un difusor ideal se aplica la ecuación de Bernoulli entre las secciones antes y después de la ampliación:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Como no existen pérdidas de energía ($h_L = 0$) y ambas secciones se encuentran a la misma elevación ($z_1 = z_2$), la ecuación se simplifica a

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}$$

Despejando la presión después de la ampliación:

$$p_2 = p_1 + \gamma \left(\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \right)$$

El caudal volumétrico en unidades del SI es:

$$Q = 150 \text{ L/min} = \frac{150}{6000} \text{ m}^3/\text{s}$$

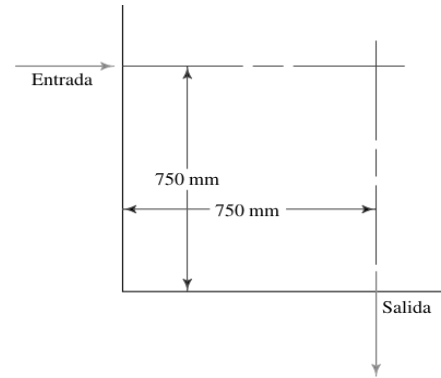
Las velocidades se obtienen a partir de la ecuación de continuidad:

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{150 \text{ L/min}}{5.017 \times 10^{-4}} \times \frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{6000 \text{ L/min}} = 4.98 \text{ m/s}$$
$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{150 \text{ L/min}}{4.282 \times 10^{-4}} \times \frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{6000 \text{ L/min}} = 0.584 \text{ m/s}$$

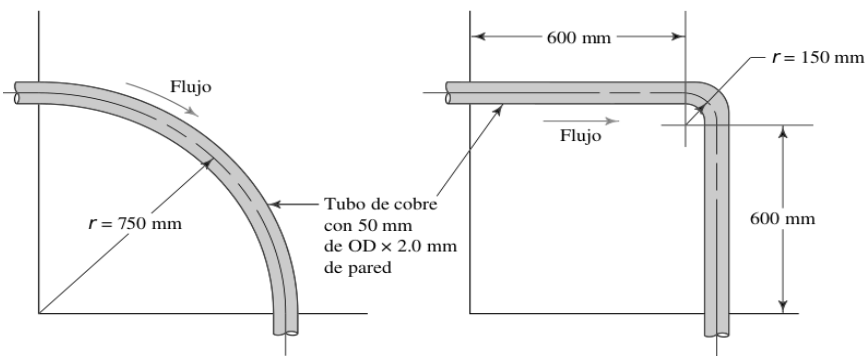
Tomando para el agua a 20°C un peso específico $\gamma = 9.79 \text{ kN/m}^3$, se obtiene finalmente:

$$p_2 = 500 \text{ kPa} + 9.79 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \left[\frac{(4.98)^2 - (0.584)^2}{2(9.81)} \right] = 512.2 \text{ kPa}$$

7. (10 points) La entrada y la salida mostradas en la figura (a) deben conectarse mediante un tubo de cobre con 50 mm de OD $\times$ 2.0 mm de pared para conducir 750 L/min de alcohol propílico a 25°C. Evalúe los dos esquemas mostrados en las partes (b) y (c) de la figura con respecto a la pérdida de energía. Incluya las pérdidas debidas tanto al doblar como a la fricción en el tubo recto.



(a) Disposición básica



(b) Propuesta 1

(c) Propuesta 2

Solución:

- Propuesta 1 - Pipe bend:

$$\frac{r}{D} = \frac{750 \text{ mm}}{49.8 \text{ mm}} = 15.1$$

$$\frac{L_e}{D} = 40.5$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{750 \text{ L/min}}{1.945 \times 10^{-3} \text{ m}^2} \times \frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{6000 \text{ L/min}} = 6.43 \text{ m/s}$$

$$N_R = \frac{vD\rho}{\mu} = \frac{(6.43)(0.0498)(802)}{1.92 \times 10^{-3}} = 1.34 \times 10^5$$

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{0.0498}{1.5 \times 10^{-6}} = 33200$$

$f = 0.017$, $f_T = 0.010$ en la zona de turbulencia

$$h_L = f_T \frac{L_e}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.010)(40.5) \frac{(6.43)^2}{2(9.81)} = 0.85 \text{ m}$$

- Propuesta 2 - Pipe bend + tubo:

$$\frac{r}{D} = \frac{150 \text{ mm}}{49.8 \text{ mm}} = 3.01$$

$$\frac{L_e}{D} = 11.8$$

$$\left. \begin{aligned} h_{L_{bend}} &= f_T \frac{L_e}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.010)(11.8) \frac{(6.43)^2}{2(9.81)} = 0.248 \text{ m} \\ h_{L_{tubo}} &= f \frac{L_e}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.017) \frac{1.20}{0.0498} \frac{(6.43)^2}{2(9.81)} = 0.862 \text{ m} \end{aligned} \right\} \Rightarrow h_{L_{total}} = 1.11 \text{ m}$$

Se analiza la pérdida de energía total considerando tanto las pérdidas por fricción en el tramo recto como las pérdidas debidas a los dobleces del tubo.

- **Propuesta 1: Doble curvatura (pipe bend)**

$$\frac{r}{D} = \frac{750 \text{ mm}}{49.8 \text{ mm}} = 15.1$$

$$\frac{L_e}{D} = 40.5 \quad (\text{ver figura 10.23, Robert L. Mott})$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{750 \text{ L/min}}{1.945 \times 10^{-3} \text{ m}^2} \left(\frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{60000 \text{ L/min}} \right) = 6.43 \text{ m/s}$$

$$N_R = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{(802)(6.43)(0.0498)}{1.92 \times 10^{-3}} = 1.34 \times 10^5$$

$$\frac{D}{\varepsilon} = \frac{0.0498}{1.5 \times 10^{-6}} = 3.32 \times 10^4$$

De la carta de Moody (régimen turbulento):

$$f = 0.017, \quad f_T = 0.010$$

La pérdida de energía debida al doblez es:

$$h_L = f_T \frac{L_e}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.010)(40.5) \frac{(6.43)^2}{2(9.81)} = 0.85 \text{ m}$$

- **Propuesta 2: Doble curvatura + tramo recto**

$$\frac{r}{D} = \frac{150 \text{ mm}}{49.8 \text{ mm}} = 3.01$$

$$\frac{L_e}{D} = 11.8$$

Pérdida de energía en el doblez:

$$h_{L,\text{bend}} = f_T \frac{L_e}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.010)(11.8) \frac{(6.43)^2}{2(9.81)} = 0.248 \text{ m}$$

Pérdida de energía por fricción en el tubo recto:

$$h_{L,\text{tubo}} = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = (0.017) \left(\frac{1.20}{0.0498} \right) \frac{(6.43)^2}{2(9.81)} = 0.862 \text{ m}$$

Por tanto, la pérdida total es:

$$h_{L,\text{total}} = h_{L,\text{bend}} + h_{L,\text{tubo}} = 1.11 \text{ m}$$

8. (10 points) Resolver

- a). Una válvula plástica de bola de 2 in conduce 150 *gal/min* de agua a 150°F. Calcule la caída de presión esperada a través de la válvula.
- b). Una válvula plástica de bola de 4 in conduce 600 *gal/min* de agua a 120°F. Calcule la caída de presión esperada a través de la válvula.

Solución: Los valores del coeficiente de flujo C_v se obtienen de la Tabla 10.6. La caída de presión a través de una válvula se calcula mediante

$$\Delta p = sg \left(\frac{Q}{C_v} \right)^2,$$

donde Q es el caudal en gal/min y sg es la gravedad específica del fluido.

a) **Válvula plástica de bola de 2 in**

Para agua a 150°F, la densidad es $\gamma = 61.2 \text{ lb/ft}^3$, por lo que

$$sg = \frac{61.2}{62.4} = 0.981.$$

Con $Q = 150 \text{ gal/min}$ y $C_v = 170$,

$$\Delta p = 0.981 \left(\frac{150}{170} \right)^2 = 0.764 \text{ psi}.$$

b) **Válvula plástica de bola de 4 in**

Para agua a 120°F, la densidad es $\gamma = 61.7 \text{ lb/ft}^3$, por lo que

$$sg = \frac{61.7}{62.4} = 0.989.$$

Con $Q = 600 \text{ gal/min}$ y $C_v = 640$,

$$\Delta p = 0.989 \left(\frac{600}{640} \right)^2 = 0.869 \text{ psi}.$$

FORMULARIO GENERAL — MECÁNICA DE FLUIDOS

• Presión manométrica y absoluta

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

donde

- p_{abs} = Presión absoluta
- p_{man} = Presión manométrica
- p_{atm} = Presión atmosférica

• Relación presión-elevación

$$\Delta p = \gamma h$$

donde

- Δp = Cambio en la presión
- γ = Peso específico del líquido = $\rho g = \frac{w}{V}$

$$\gamma_{\text{agua}} = 9810 \text{ N/m}^3 = 62.4 \text{ lb/ft}^3$$

- sg = Gravedad específica = $\frac{\rho_s}{\rho_{\text{agua}}}$
- h = Cambio en la elevación
- w = Peso
- V = Volumen
- ρ_s = Densidad de la sustancia

$$\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{Hg}} = 13590 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{aire}} = 1.225 \text{ kg/m}^3, \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

• Fuerzas hidrostáticas

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$F = \rho g h_c A, \quad h_p = \frac{I_G \sin^2 \theta}{A h_c} + h_c$$

$$F_H = P_c A_{\text{proj}}, \quad F_V = W_{\text{fluido}}, \quad F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

• Ecuación Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• Caudal

- Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m}^3/\text{s)}$
- Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$

– Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• Relación de volúmenes:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$

• Campo de velocidad y aceleración

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Estacionario: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

• Condiciones de flujo

$$\text{Incompresible: } \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\text{Irrotacional: } \nabla \times \vec{V} = \vec{0}$$

• Operadores diferenciales

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

• Relaciones cinemáticas

$$\text{Aceleración local: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\text{Convectiva: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Flujo permanente: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

$$\text{Flujo uniforme: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = 0$$

- **Ecuaciones Fundamentales**

Ecuación de Bernoulli:

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Carga Total de Bomba:

$$h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v_2^2}{2g} + h_L$$

Relación de velocidades por diámetro:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2gh}$$

Ecuación de vaciado:

$$t = \frac{2A_t}{A_j \sqrt{2g}} (\sqrt{h_0} - \sqrt{h_t})$$

- **Pérdidas y Factor de Fricción**

Ecuación de Darcy-Weisbach:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Pérdida de presión:

$$\Delta P = \gamma h_L$$

Pérdidas menores:

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

Cálculo de K (coeficiente de pérdida):

$$K = \frac{h_L 2g}{v^2}$$

Pérdidas por difusor (Presión):

$$\Delta P = \gamma \left(\frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \right)$$

Factor de fricción (laminar):

$$f = \frac{64}{N_R}$$

Factor de fricción (turbulento):

$$f = \left[\log \left(\frac{1}{0.37(D/\epsilon)} + \frac{5.74}{N_R^{0.9}} \right) \right]^{-2}$$

Longitud equivalente (para accesorios):

$$\frac{L_e}{D} = \text{Ver tabla de accesorios}$$

- **Propiedades y Características del Flujo**

Número de Reynolds:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$$

Viscosidad cinemática:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

Perfil de velocidad flujo laminar:

$$U = 2V \left[1 - \left(\frac{r}{r_o} \right)^2 \right]$$

Diámetro hidráulico:

$$D_h = 4 \frac{A_s}{P_m}$$

Gravedad específica:

$$sg = \frac{\gamma_s}{\gamma_w \text{ } 4^\circ C} = \frac{\rho_s}{\rho_w \text{ } 4^\circ C}$$

Peso específico:

$$\gamma = \frac{\omega}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g$$

- **Potencia y Eficiencia**

Potencia hidráulica:

$$P = h \gamma Q$$

Potencia entregada al fluido:

$$P_A = \rho g Q h_A = \gamma Q h_A$$

Eficiencia mecánica:

$$\eta = \frac{P_A}{P_t}$$